

Resumos para o Teste Prático de óticas

TP1 Notas

- À medida que se aumenta o comprimento da fibra, aumenta-se também a probabilidade de erro.
- A potência diminui à medida que o comprimento aumenta.
- O fator Q diminui à medida que o comprimento aumenta.

TP2 Notas

Link budget -> $PT - SR = A * LF + LC + M$

- PT - potência na saída do transmissor (dBm)
- SR - sensibilidade do recetor (dBm) (Depende da taxa de bits e é igual à potência mínima necessária para atingir um BER de 10^{-9} = fator Q de 6)
- A - atenuação da fibra (dB/km) (Depende do comprimento de onda operacional)
- LF - comprimento da fibra (km)
- LC - perdas de acoplamento (dB)
- LA - perdas adicionais (dB)
- M - Margem (dB)

Passo 1 – Perda Total Permitida (dB) = $PT - SR - M$

Passo 2 – Perda Total = $A * LF + (\text{Número de conector} * \text{Perda por conector}) + LA$

Passo 3 – Perda Total = Perda Total Permitida (se for preciso tirar o LF)

Passo 4 – Comprimento da Fibra para 130% (p/exemplo) = $LF * 1,30$

Conclusões:

- O sistema opera dentro dos limites para 121 km, mas falha em distâncias maiores devido à atenuação excessiva.
- Para melhorar o desempenho do sistema, seria necessário reduzir as perdas (diminuindo o comprimento da fibra) ou aumentando a potência de transmissão.

Extra: Se tudo o que fizemos resume um fator de qualidade de 2.6 como é que aumentamos o fator de qualidade? Sabendo que um bom fator de qualidade é 6.

R.: Aumentado a sensibilidade do recetor, diminuámos o comprimento da fibra, resultando num fator Q (5.69) muito próximo do valor esperado (6)

Nota: Aumentado a taxa de bits para 10Gb/s verificamos que o sistema fica ainda pior do que se verificava em 2.5Gb/s. Apresentado um fator Q de 0, sendo esperado um fator Q de 6 e um BER de 1 sendo esperado 10^{-9} .

TP3 Notas

- A dispersão máxima permitida (ou propagação de pulso), $\Delta t_{\max}$, é dada em termos da taxa de transmissão, R, pela seguinte equação: $\Delta t_{\max} = 1 / 4R$
- Alargamento do pulso devido à dispersão cromática é dada por:

$$\Delta t = LD(\lambda)\Delta\lambda$$

- Δt - alargamento do pulso (ps)
 - L - comprimento da fibra (km)
 - $D(\lambda)$ - dispersão cromática (ps/nm-km)
 - λ - comprimento de onda (nm)
 - $\Delta\lambda$ - largura espectral do transmissor (nm)
-
- $\Delta t = \Delta t_{\max}$ (para ajudar a determinar o L)
 - Fator de dispersão cromática =
$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4} \left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3} \right)$$
 - S_0 - declive de dispersão zero (ps/nm² - km)
 - λ_0 - comprimento de onda de dispersão zero (nm)
 - Fator de atenuação da fibra e as eficiências de acoplamento são definidos como 0 para isolar os efeitos da dispersão

Conclusões:

- A dispersão é um fator crítico para taxas altas;
- Fibras com menor dispersão são recomendadas.
- O comprimento da fibra limitado pela dispersão cromática para um sistema de transmissão a 2.5 Gb/s com um transmissor de diodo laser monomodo modulado diretamente é de 9.92 km

TP4 Notas

Variáveis:

- DCF - Fibra de compensação de dispersão
- LDCF – Comprimento da Fibra de compensação de dispersão
- TF – Fibra de Transmissão
- LTF – Comprimento da Fibra de Transmissão
- $D_{TF}(\lambda)$ - Fator de dispersão cromática da TF
- $D_{DCF}(\lambda)$ - Fator de dispersão cromática da DCF
- $\Delta\lambda$ - largura espectral do transmissor

Dispersão cromática Total - $\Delta t = L_{TF}D_{TF}(\lambda)\Delta\lambda + L_{DCF}D_{DCF}(\lambda)\Delta\lambda$

Atenuação Total – $Loss = L_{TF}A_{TF} + L_{DCF}A_{DCF}$

Nota: Para determinar os comprimentos da TF e DCF devem-se resolver simultaneamente as equações acima.

Alargamento de pulso máximo produzido pela dispersão cromática -

$$\Delta\tau_{total} = \Delta\tau_{TF} + \Delta\tau_{DCF}$$

$$= D(\lambda)_{TF} * L_{TF} * \Delta\lambda + D(\lambda)_{DCF} * L_{DCF} * \Delta\lambda$$

Conclusões:

- DCF é essencial para manter a integridade do sinal em longas distâncias.
- Ao utilizar uma fibra de compensação de dispersão, o alargamento do pulso é reduzido, melhorando a qualidade do sinal

TP5 Notas

Uma fibra ótica pode ser representada por um sistema linear com uma resposta ao impulso $h(t)$ ou uma função de transferência $H(j\omega)$

A seguinte fórmula acontece quando:

$$H(j\omega) = e^{-T_F^2 \omega^2}$$

Fonte ótica com (largura espectral > Largura de Bando do sinal) = quando fonte é um diodo laser modulado diretamente e Comprimento de onda operacional está longe do comprimento de dispersão zero.

$$TF = \text{Largura RMS da resposta impulsional} = L \cdot D(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

L – Comprimento da fibra

$D(\lambda)$ – Coeficiente de Dispersão

$\Delta\lambda$ – Largura Espectral RMS

Pulso gaussiano com modulação chirp (Largura de pulso RMS T_{in} e fator de chirp C)

Largura de pulso RMS e largura de pulso (Full Width Half Maximum- FWHM):

$$T_{FWHM} = 1.665 T_{in}$$

Largura espectral RMS do pulso:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \sqrt{1 + C^2}}{2\pi c T_{in}}$$

λ - comprimento de onda operacional

c - velocidade da luz no vácuo

Se um pulso gaussiano for a entrada de um sistema com resposta impulsional gaussiana, então o output é também um pulso gaussiano com largura RMS dada por:

$$T_{out}^2 = T_{in}^2 + T_F^2$$

Período do bit = $1/R$

$$T_{in} = T_{FWHM} / 1.665$$

Conclusões:

O modelo gaussiano é preciso para prever o comportamento do sinal.

TP6 notas

Objetivos do tempo:

- Permitir o sinal ser amostrado pelo recetor no instante que o signal-to-noise ratio (SNR) é máximo.
- Manter o espaçamento apropriado entre pulsos
- Indicar o início e o fim de cada intervalo temporal

NRZ - método mais simples para codificação de dados é o código unipolar(valor lógico 1 é representado por uma tensão ou pulso de luz, valor lógico 0 - nenhum pulso é transmitido) sem retorno a zero.

Como este processo liga e desliga o sinal de luz, é conhecido como modulação de amplitude (Amplitude Shift Keying- ASK) ou modulação liga-desliga (On-Off Keying- OOK). Se os pulsos 1 e 0 ocorrerem com igual probabilidade, e se a amplitude do pulso de tensão for A , então a potência média transmitida para este código é $A^2/2$.

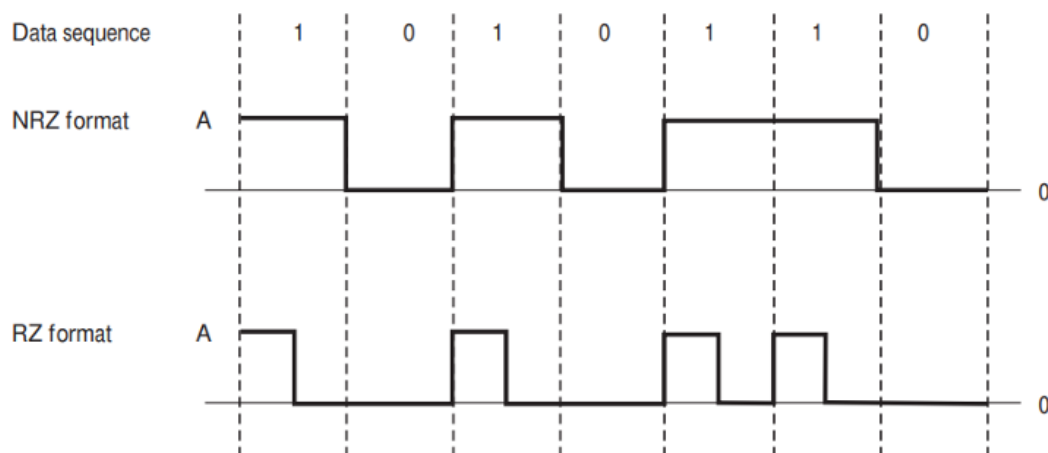


Figure 1: NRZ and RZ code patterns for the data sequence 1010110.

NRZ precisa de largura de banda pequena e é simples de gerar e decodificar mas tem falta de capacidades de temporização.

Se existir uma margem de largura de banda adequada, o problema de temporização associado à codificação NRZ pode ser aliviado com um código de retorno a zero (RZ).

Para sistemas NRZ (Non-Return-to-Zero), o limite por dispersão é geralmente calculado quando a dispersão acumulada causa um alargamento do pulso igual a uma fração do período de bit (T/4 ou T/10).

Usando T/10:

$$\Delta\tau_{\max} = T/10 = 400 \text{ ps} / 10 = 40 \text{ ps}$$

$$\Delta\tau = D \times L \times \Delta\lambda$$

$$L_{\text{disp}} = \Delta\tau_{\max} / (D \times \Delta\lambda)$$

$$= 40 \text{ ps} / (17 \text{ ps}/(\text{nm}\cdot\text{km}) \times 0.01 \text{ nm})$$

$$= 40 / 0.17 \approx \mathbf{235.3 \text{ km}}$$

Para sistemas RZ (Return-to-Zero), que são mais sensíveis à dispersão, o comprimento máximo seria menor.

Usando um fator de 0.7 temos:

$$L_{\text{disp_RZ}} \approx 235.3 \text{ km} \times 0.7 \approx 164.7 \text{ km}$$

NRZ: Melhor para distâncias longas (menor sensibilidade à dispersão).

RZ: Superior em qualidade (Q Factor mais alto) e BER mais baixo, mas mais sensível à dispersão.

A escolha entre NRZ e RZ depende do compromisso entre largura de banda e robustez à dispersão.

Característica	RZ (Return-to-Zero)	NRZ (Non-Return-to-Zero)
Transmissão do sinal	Sempre começa e termina em zero para um "1" lógico	Pode ou não começar e terminar em zero para um "1" lógico
Abertura do olho	Mais ampla que NRZ, resultando em melhor sensibilidade do receptor	Mais estreita que RZ, resultando em pior sensibilidade do receptor
Largura de banda	Requer mais largura de banda do que NRZ	Requer menos largura de banda do que RZ
Não linearidade	Mais tolerante que NRZ	Menos tolerante que RZ